Instituto Tecnológico de Aeronáutica — ITA / IEC
Fundamentos de Engenharia de Software (CSI-28)

Laboratório 01 — Definição de Projetos e Equipes

Proposta do Projeto: **FAROL**

Ferramenta de Acompanhamento, Retenção e Orientação Longitudinal

Professores: Karla Donato Fook e Maylon Pires Macedo

Equipe

Eduardo Henrique Camargo de Toledo

Matheus Felipe Ramos Borges

Pietro Maragno Trindade Marcucci

Victor Alves

Yuri Barros Mendes

11 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a proposta de projeto da equipe para a disciplina CSI-28, contemplando a definição da equipe, o nome do sistema, sua área de aplicação, a descrição do sistema de informação a ser desenvolvido e a caracterização do contexto no qual o sistema será inserido. O sistema proposto, denominado **FAROL**, é uma ferramenta de apoio à decisão para a Direção do Curso Alberto Santos Dumont (CASD), cursinho popular gratuito mantido por voluntários e gerido por alunos do ITA. O FAROL consolida dados já produzidos pela organização — frequência, participação e desempenho em simulados e redações — e os converte em indicadores e alertas precoces de desengajamento e de queda de desempenho, permitindo que a Direção atue de forma preventiva, e não apenas reativa.

Sumário

1 Nome do Sistema **3**

2 Área da Aplicação **3**

3 Descrição do Sistema **3**
3.1 Visão geral e propósito 3
3.2 Fontes de dados 4

4 Contexto do Sistema **4**
4.1 A organização 4
4.2 Estrutura organizacional e atores 4
4.3 Situação atual e problema 5
4.4 Considerações éticas e de proteção de dados 5

5 Benefícios esperados e critérios de sucesso **6**

1 Nome do Sistema

O sistema proposto denomina-se **FAROL** — *Ferramenta de Acompanhamento, Retenção e Orientação Longitudinal*.

A escolha do nome é intencional. Um farol não interfere na rota da embarcação: ele ilumina antecipadamente os pontos de risco para que a decisão seja tomada a tempo. É exatamente esse o papel do sistema: ele não substitui o julgamento pedagógico da Direção nem automatiza decisões sobre alunos; ele antecipa sinais e organiza evidências para que a intervenção humana ocorra antes que o problema se consolide. O termo *longitudinal* destaca a característica central do sistema — o acompanhamento do aluno ao longo do ano letivo, e não em avaliações isoladas.

2 Área da Aplicação

O FAROL situa-se na interseção de três áreas:

- **Sistemas de informação gerenciais para gestão educacional:** apoio à gestão acadêmica de uma instituição de ensino, com foco em acompanhamento discente e suporte à tomada de decisão da Direção.
- ***Learning Analytics* e Sistemas de Alerta Precoce (*Early Warning Systems*):** tratamento e análise de dados educacionais para identificação antecipada de risco de evasão e de queda de desempenho, prática consolidada na literatura de gestão educacional e aplicável em escala reduzida com regras interpretáveis.
- **Tecnologia para organizações do terceiro setor:** a aplicação é direcionada a uma ONG educacional com equipe majoritariamente voluntária e alta rotatividade, o que impõe requisitos específicos de simplicidade de uso, baixo custo de operação e continuidade institucional do conhecimento.

3 Descrição do Sistema

3.1 Visão geral e propósito

O FAROL é uma aplicação *web* de apoio à decisão que consolida, em uma única base de dados, informações hoje dispersas em diferentes planilhas mantidas pela Direção do CASD, e as transforma em indicadores de engajamento e de desempenho por aluno, por turma e por área de conhecimento. A partir desses indicadores, o sistema gera **alertas precoces** sobre alunos em risco de desengajamento ou de evasão, sinaliza alunos com desempenho em queda ou estagnado e destaca alunos em evolução consistente, que também merecem reconhecimento e acompanhamento.

O objetivo do sistema não é produzir relatórios adicionais, e sim reduzir o tempo entre a ocorrência de um sinal de risco e a ação da Direção. Hoje esse intervalo é da ordem de semanas — tipicamente, o problema é percebido quando o aluno já abandonou o curso ou quando o resultado de um simulado consolidado é analisado. O FAROL busca reduzi-lo para poucos dias.

3.2 Fontes de dados

O sistema não cria novos processos de coleta: ele se apoia integralmente em registros já produzidos pela operação do CASD, o que é decisivo para a viabilidade da adoção. As entradas identificadas junto à Direção são:

1. planilha de acompanhamento diário de frequência na sede;
2. planilha de frequência em simulados;
3. planilha de participação/entrega de redações;
4. cronograma de aulas do curso (base temporal para os indicadores);
5. notas obtidas em simulados, por área e por prova;
6. notas obtidas em redações, com as competências avaliadas.

Cabe destacar uma decisão de projeto: o sistema privilegia **regras interpretáveis** em vez de modelos preditivos opacos. A Direção precisa saber *por que* um aluno foi sinalizado para poder agir, e a equipe precisa poder justificar cada alerta perante o cliente. Modelos estatísticos mais elaborados poderão ser avaliados como evolução futura, uma vez consolidada a base histórica.

4 Contexto do Sistema

4.1 A organização

O Curso Alberto Santos Dumont (CASD) é uma organização não governamental sediada em São José dos Campos que há mais de duas décadas oferece educação gratuita a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A instituição opera duas frentes: o CASDinho, curso preparatório para vestibulinhos, e o CASDvest, curso preparatório para vestibulares, atendendo em conjunto centenas de alunos por ano. As atividades concentram-se no período noturno durante a semana e ao longo do dia aos fins de semana.

4.2 Estrutura organizacional e atores

A estrutura do CASD é peculiar e condiciona fortemente o projeto. A gestão — presidência, coordenações e direções — é exercida por alunos do ITA, em regime voluntário e com renovação periódica dos cargos. A operação conta ainda com um quadro reduzido de funcionários assalariados (financeiro, jurídico, motorista e atendentes da sede) e com um corpo de voluntários de aproximadamente cinquenta professores, além de produtores de material didático e plantonistas.

Essa configuração produz três consequências diretas para o sistema:

1. **Rotatividade anual da gestão.** O conhecimento sobre o andamento das turmas se perde entre gestões. O sistema precisa reter o histórico e ser operável por um gestor recém-empossado, sem treinamento extenso.
2. **Tempo escasso dos gestores.** Os diretores conciliam a gestão do curso com a carga acadêmica do ITA. O sistema deve entregar conclusões, não dados brutos: a informação relevante precisa estar visível em poucos cliques.

3. **Heterogeneidade de quem alimenta os dados.** Atendentes, professores e voluntários registram informações em planilhas com formatos e critérios que variam. A ingestão de dados precisa ser tolerante a falhas e explícita quanto às inconsistências encontradas.

4.3 Situação atual e problema

Atualmente, o acompanhamento do corpo discente é feito por meio de planilhas independentes: frequência diária na sede, frequência em simulados, participação em redações, notas de simulados e notas de redações. Cada planilha é mantida por um responsável distinto e consultada isoladamente, quase sempre em resposta a um evento já ocorrido.

O efeito é uma gestão **reativa**. Como não há cruzamento sistemático entre as fontes, sinais que isoladamente parecem irrelevantes — três faltas em duas semanas, uma redação não entregue, uma queda de dez pontos no último simulado — só são percebidos em conjunto quando o aluno já evadiu. Não há, tampouco, memória institucional sobre quais intervenções funcionaram em anos anteriores. O custo desse atraso é alto: em um cursinho popular, cada evasão representa uma vaga gratuita não aproveitada e um aluno que perdeu sua oportunidade de acesso ao ensino superior.

O FAROL ataca precisamente esse intervalo entre o sinal e a ação.

4.4 Considerações éticas e de proteção de dados

O sistema tratará dados pessoais de estudantes, parte deles adolescentes, o que exige cuidado explícito no projeto. A equipe adotará as seguintes diretrizes:

- coleta limitada ao estritamente necessário para a finalidade declarada (minimização), sem inclusão de dados socioeconômicos ou de saúde;
- uso de bases anonimizadas ou sintéticas nos ambientes de desenvolvimento e de teste;
- controle de acesso por perfil, restringindo a visualização individual aos gestores com responsabilidade sobre o acompanhamento;
- caráter estritamente indicativo dos alertas, que apoiam — e não substituem — a decisão humana, sem uso para punição, classificação pública ou exclusão de alunos;
- alinhamento das práticas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com validação das regras de acesso e retenção junto à Direção do CASD.
  - Pela LGPD, para os alunos maiores de idade: "Art. 4º: esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

    I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;"
  - Para alunos menores de idade e o uso de dados sensíveis: "Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

    § 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal."Os diretores do curso possuem esse consentimento

explicito, por meio da assinatura de um termo durante a matrícula no começo do ano.

5 Benefícios esperados e critérios de sucesso

- redução do tempo entre o surgimento de um sinal de risco e a intervenção da Direção, de semanas para poucos dias;
- substituição da consulta manual a múltiplas planilhas por uma visão consolidada única;
- construção de memória institucional sobre alunos e sobre a efetividade das intervenções, preservada entre gestões;
- identificação de alunos em evolução, permitindo reconhecimento e replicação de boas práticas;
- disponibilidade de indicadores agregados para prestação de contas a parceiros e doadores.

O sucesso do protótipo será avaliado pela capacidade de importar corretamente as planilhas reais do CASD, pela concordância da Direção quanto à pertinência dos alertas gerados sobre dados históricos e pela usabilidade verificada em sessão de validação com o usuário externo.